

THS Raporu — Teknoloji Hazırlık Seviyesi

Post-transplantAR (Karaciğer Nakli Sonrası AR Eğitim Uygulaması)

Belge sürümü: 1.0

Tarih: Haziran 2026

Proje ekibi: Post-transplantAR geliştirme grubu

1. Amaç

Bu rapor, Post-transplantAR uygulamasının Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS / TRL) değerlendirmesini sunar. THS, bir teknolojinin laboratuvar ortamından gerçek kullanıma ne kadar hazır olduğunu 1–9 arası ölçekle ifade eder.

Hedef soru: Uygulama hasta eğitiminde kullanıma ne kadar hazır?

2. THS ölçeği (özet)

Seviye | Tanım | Post-transplantAR karşılığı

THS 1 | Temel ilkeler gözlemlendi | Sağlık eğitiminde AR faydası literatürde tanımlandı

THS 2 | Teknoloji konsepti formüle edildi | Kart bazlı hub + seçmeli AR akışı tasarlandı

THS 3 | Deneysel kavram kanıtı | Unity prototipi; tek modül AR yerleştirme

THS 4 | Laboratuvar ortamında doğrulandı | Editor + simülörde tüm modüller çalışır

THS 5 | İlgili ortamda doğrulandı | Fiziksel telefonda AR, UI ve içerik test edildi

THS 6 | İlgili ortamda gösterildi | iOS/Android cihazda uçtan uca hasta akışı demo edildi

THS 7 | Operasyonel ortamda prototip | Gerçek hasta profiline yakın kullanıcı testi yapılabilir

THS 8 | Sistem tamamlandı ve nitelendirildi | Klinik pilot + regresyon + içerik onayı gerekir

THS 9 | Operasyonel ortamda kanıtlandı | Hastane/taburculuk paketi olarak yaygın kullanım

3. Genel THS değerlendirmesi

Kriter | Değerlendirme

Mevcut genel THS | THS 6

Hedef THS (akademik teslim) | THS 6–7

Üretim / klinik dağıtım için hedef | THS 8

Gerekçe: Uygulama Unity 2022.3 LTS üzerinde modüler olarak geliştirildi; 4 ana modül (yolculuk, ilaç AR, beslenme, anatomi keşfi) fiziksel AR destekli cihazlarda çalışır durumda. Ancak klinik pilot çalışma, çok merkezli doğrulama ve resmi içerik onayı tamamlanmadığı için THS 8–9 seviyesine ulaşılmamıştır.

4. Alt sistem bazında THS

4.1 Ana ekran ve gezinme (EducationHub)

Alan | Seviye | Kanıt

Kart bazlı navigasyon | THS 6 | EducationHub sahnesi, 4 kart, geri dönüş

Mod yönlendirme | THS 6 | ARLaunchContext ile ilaç / keşfet ayrımı

Editor ile yeniden kurulum | THS 5 | Build Home Hub menüsü

Not: Çoklu dil ve erişilebilirlik sertifikasyonu yok → THS 7 için eksik.

4.2 Nakil sonrası yolculuk (AR'sız)

Alan | Seviye | Kanıt

Zaman çizelgesi (5+ adım) | THS 6 | RecoveryJourneyController, adım metinleri

Görsel-metin senkronu | THS 6 | LiverVisualController adım bazlı renk/ölçek

Klinik değer gösterimi | THS 5 | Örnek AST/ALT/bilirubin; gerçek EMR yok

Risk: İçerik tıbbi danışman onayı formalize edilmedi → klinik kullanımda THS 7 engeli.

4.3 İlaçlar ve bölge eşlemesi (AR)

Alan | Seviye | Kanıt

AR yerleştirme | THS 6 | ARPlacementController, düzlem + anchor

İlaç-bölge eşlemesi | THS 6 | DrugRegionLibrary, marker + ok

Düzenli / Atlanırsa senaryosu | THS 6 | Görsel ve metin birlikte güncellenir

Pinch zoom / döndürme | THS 6 | ModelManipulator

Risk: Düşük ışıpta yerleştirme başarısı cihaza bağlı → saha testi genişletilmeli.

4.4 Beslenme modülü

Alan | Seviye | Kanıt

Gruplanmış listeler | THS 6 | NutritionLibrary, NutritionController

Kişisel diyet uyarısı | THS 6 | Ekibe danışma metni

4.5 Anatomi keşfi (AR)

Alan | Seviye | Kanıt

Bölgeye dokunarak bilgi | THS 6 | LiverRegionMarker, DrugRegionController explore

Otomatik dönüş kapatma | THS 6 | Keşfet modunda SetAutoRotate(false)

4.6 AR altyapısı

Alan | Seviye | Kanıt

AR Foundation 5.2 | THS 6 | ARKit + ARCore manifest

Düzlem algılama | THS 6 | PlaneDetectionMonitor

Desteklenmeyen cihaz fallback | THS 5 | ARSessionController, ARSetupGuide

Dünya anchor sabitleme | THS 6 | ARAnchorManager entegrasyonu

4.7 Güvenlik ve uyumluluk

Alan | Seviye | Kanıt

«Tanı koymaz» uyarıları | THS 6 | SafetyDisclaimerScreen, üst şerit

PHI / sunucu yok | THS 6 | Offline-first, yerel içerik

KVKK / GDPR resmi denetim | THS 3 | Politika dokümanı ve DPIA yapılmadı

App Store sağlık beyanı süreci | THS 4 | Henüz mağaza yayını yok

5. Kullanıma hazırlık matrisi

Boyut | Durum | Açıklama

Teknik olgunluk | [OK] Yüksek | Modüller entegre, build pipeline mevcut

İçerik olgunluğu | [!] Orta | Eğitim metinleri var; klinik onay formal değil

Kullanıcı testi | [!] Orta | Sınırlı cihaz ve kullanıcı profili

Operasyonel dağıtım | [X] Düşük | Hastane entegrasyonu, güncelleme kanalı yok

Regülasyon | [!] Orta | Eğitim aracı sınırı korunuyor; resmi uyum eksik

Sürdürülebilirlik | [OK] Yüksek | Modüler kod, Editor build araçları

6. THS 7'ye yükseltmek için gerekenler

1. En az 10 hasta / hasta yakını ile görev tabanlı kullanılabilirlik testi (SUS anketi + görev tamamlama süresi).
2. En az 5 farklı AR cihazında yerleştirme başarı oranı ölçümü (hedef $\geq$ %95).
3. Transplant hemşiresi veya hekiminden içerik onayı (ilaç, beslenme, yolculuk metinleri).
4. Gizlilik politikası ve veri işleme aydınlatması (KVKK uyumlu kısa metin).
5. Release notları + bilinen sorunlar listesi her build ile birlikte.

7. THS 8–9 için uzun vadeli adımlar

Adım | Hedef THS

Pilot hastane / transplant merkezinde 4 haftalık deneme | THS 7→8

İçerik versiyonlama ve uzaktan güncelleme (CMS) | THS 8

App Store / Play Store yayını ve geri bildirim döngüsü | THS 8

Çok merkezli kullanım metrikleri ve crash analitiği | THS 8→9

Taburculuk eğitim paketine resmi entegrasyon | THS 9

8. Sonuç

Post-transplantAR, akademik proje ve erken saha demosu için THS 6 seviyesindedir: teknoloji ilgili ortamda (mobil AR cihaz) uçtan uca gösterilebilir ve hasta eğitim senaryolarını destekler. Klinik rutinde güvenle önerilebilmesi için içerik onayı, genişletilmiş kullanıcı testi ve operasyonel süreçlerle THS 7–8 hedeflenmelidir.

Uygulama tanı veya tedavi aracı değildir; THS değerlendirmesi de bu sınır içinde yapılmıştır.

9. İlgili belgeler

- docs/Requirements.pdf — İşlevsel ve işlevsel olmayan gereksinimler
- docs/UserScenario.pdf — Kullanım senaryoları
- docs/RAMS.pdf — Güvenilirlik, kullanılabilirlik, bakım, güvenlik
- docs/SWOT.pdf — SWOT analizi